

問題 1

次の等式を満たす x の値を求めよ.

解答:

$\log_a M = p \Leftrightarrow a^p = M$ を使う.

$$(1) \log_3 x = 3 \Rightarrow x = 3^3 = 27$$

$$(2) \log_{1/3} x = -1 \Rightarrow x = \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} = 3$$

$$(3) \log_8 x = \frac{2}{3} \Rightarrow x = 8^{2/3} = (2^3)^{2/3} = 4$$

$$(4) \log_x 16 = 4 \Rightarrow x^4 = 16 = 2^4. \quad x > 0, x \neq 1 \text{ より } x = 2$$

$$(5) \log_x \sqrt[4]{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow x^{1/2} = 4^{1/4} = 2^{1/2}. \quad \therefore x = 2$$

$$(6) \log_{\sqrt{3}} \frac{1}{27} = x$$

$$(\sqrt{3})^x = 3^{-3} \Rightarrow 3^{x/2} = 3^{-3} \Rightarrow x = -6$$

問題 2

次の式を簡単にせよ.

解答:

$$(1) \log_2 10 + \log_2 20 - 2 \log_2 5 \\ = \log_2 \frac{10 \cdot 20}{5^2} = \log_2 \frac{200}{25} = \log_2 8 = 3$$

$$(2) \frac{1}{2} \log_6 \frac{4}{9} + \log_6 \frac{1}{4} \\ = \log_6 \frac{2}{3} + \log_6 \frac{1}{4} = \log_6 \frac{1}{6} = -1$$

$$(3) (\log_3 25)(\log_4 9)(\log_5 8)$$

底の変換公式で、3 つとも常用対数 $\log$ にそろえる:

$$\log_3 25 = \frac{\log 5^2}{\log 3} = \frac{2 \log 5}{\log 3}$$

$$\log_4 9 = \frac{\log 3^2}{\log 2^2} = \frac{2 \log 3}{2 \log 2} = \frac{\log 3}{\log 2}$$

$$\log_5 8 = \frac{\log 2^3}{\log 5} = \frac{3 \log 2}{\log 5}$$

積をとると $\log 5, \log 3, \log 2$ がすべて約分される:

$$\frac{2 \log 5}{\log 3} \cdot \frac{\log 3}{\log 2} \cdot \frac{3 \log 2}{\log 5} = 2 \cdot 3 = 6$$

$\therefore 6$

問題 3

$\log_2 3 = m$ のとき、 $\log_6 9$ を m で表せ.

解答:

$$\log_6 9 = \frac{\log 9}{\log 6} = \frac{2 \log 3}{\log 2 + \log 3}$$

分子分母を $\log 2$ で割る:

$$= \frac{2 \cdot \frac{\log 3}{\log 2}}{1 + \frac{\log 3}{\log 2}} = \frac{2m}{1+m}$$

問題 4

次の数を大きいものから順に並べよ.

解答:

$$(1) \log_3 4, 2, \log_3 \sqrt{45}, \frac{1}{2} \log_3 50$$

$\log_3 \square$ の形に統一:

$$2 = \log_3 9, \quad \frac{1}{2} \log_3 50 = \log_3 \sqrt{50}$$

真数比較: $4 < \sqrt{45} \approx 6.71 < \sqrt{50} \approx 7.07 < 9$. 底 $3 > 1$ は単調増加.

$$\therefore 2 > \frac{1}{2} \log_3 50 > \log_3 \sqrt{45} > \log_3 4$$

$$(2) \log_{0.5} \sqrt{3}, \log_{0.5} \sqrt[3]{2}, \log_{0.5} \sqrt[5]{6}$$

底 $0.5 < 1$ なので単調減少. 真数が小さいほど値は大きい:

$$\sqrt[3]{2} \approx 1.26 < \sqrt[5]{6} \approx 1.43 < \sqrt{3} \approx 1.73$$

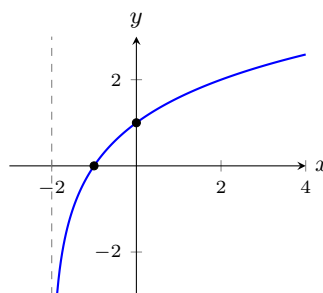
$$\therefore \log_{0.5} \sqrt[3]{2} > \log_{0.5} \sqrt[5]{6} > \log_{0.5} \sqrt{3}$$

問題 5

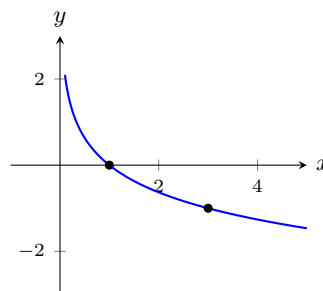
次の関数のグラフをかけ.

解答:

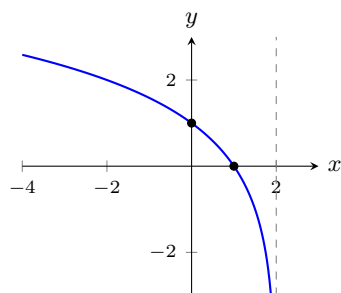
(1) $y = \log_2(x+2)$: $y = \log_2 x$ を左に 2 平行移動. 定義域 $x > -2$, 漸近線 $x = -2$, $(0, 1), (-1, 0)$ を通る.



(2) $y = -\log_3 x$: $y = \log_3 x$ を x 軸に関して折り返し. 定義域 $x > 0$, $(1, 0), (3, -1), (1/3, 1)$ を通る.



(3) $y = \log_2(2-x) : y = \log_2(-x)$ を右に 2 平行移動. 定義域 $x < 2$, 漸近線 $x = 2$, $(1, 0), (0, 1)$ を通る.



問題 6

次の方程式を解け.

$$\log_4(x-1) + \log_4(x-3) = \log_4(13-x)$$

解答:

真数条件: $x-1 > 0$, $x-3 > 0$, $13-x > 0$ より $3 < x < 13$.

対数の和を積に:

$$\log_4(x-1)(x-3) = \log_4(13-x)$$

$$(x-1)(x-3) = 13-x$$

$$x^2 - 4x + 3 = 13 - x$$

$$x^2 - 3x - 10 = 0 \Rightarrow (x-5)(x+2) = 0$$

$3 < x < 13$ より $x = 5$ ($x = -2$ は不適).

$\therefore x = 5$

問題 7

次の不等式を解け.

解答:

$$(1) \log_4(1-3x) \geq 2$$

真数条件: $1-3x > 0 \Rightarrow x < \frac{1}{3}$.

底 $4 > 1$ より $1-3x \geq 4^2 = 16$. $-3x \geq 15 \Rightarrow x \leq -5$.

$\therefore x \leq -5$

$$(2) \log_4(1-3x) \leq 2$$

真数条件: $x < \frac{1}{3}$.

底 $4 > 1$ より $0 < 1-3x \leq 16$. $1-3x \leq 16 \Rightarrow x \geq -5$.

$\therefore -5 \leq x < \frac{1}{3}$

問題 8

光がある種のガラス板を 1 枚透過するごとに, その明るさが 9% 失われるという. このガラス板を何枚重ねると, 透過した光の明るさがはじめの 4 割以下になるか.

解答:

1 枚透過するごとに明るさは $1 - 0.09 = 0.91$ 倍になるから, n 枚重ねた後の明るさははじめの 0.91^n 倍.

条件: $0.91^n \leq 0.4$

両辺の常用対数をとる:

$$n \log_{10} 0.91 \leq \log_{10} 0.4$$

真数を $\frac{(1 \sim 10 \text{ の数})}{10}$ の形にして, 常用対数表から読み取る. 表より $\log_{10} 9.1 = 0.9590$, $\log_{10} 4.0 = 0.6021$ だから

$$\log_{10} 0.91 = \log_{10} \frac{9.1}{10} = 0.9590 - 1 = -0.0410$$

$$\log_{10} 0.4 = \log_{10} \frac{4.0}{10} = 0.6021 - 1 = -0.3979$$

$\log_{10} 0.91 < 0$ なので, 両辺をこれで割ると不等号の向きが変わる:

$$n \geq \frac{-0.3979}{-0.0410} = \frac{0.3979}{0.0410} \approx 9.70$$

n は整数なので $n \geq 10$.

$\therefore 10$ 枚以上